פברואר 2019 שם: _____

מבחן במתמטיקה –שכבת ז' קבוצות עמ"ט ומצוינות

תחום מספרי (תחום זה מזכה ב- 30 נקודות).

1. (4 נק')



לפניכם ציר מספרים. Y ו-Z מייצגים שני מספרים.

המנה $\frac{Y}{Z}$ היא (סמנו את הטענה הנכונה):

i. שלילית, כי Y ו-Z שליליים

ii. חיובית, כי Y ו-Z שליליים

iii. שלילית, כי Z רחוק יותר מהאפס מאשר Y

iv. חיובית, כי Y קרוב יותר לאפס מאשר Z

2. חשבו לפי סדר פעולות חשבון: (12 נק')

$-\frac{-21}{-3}-2\cdot(-4)$	$(-7)+(-2)-(-8)$	$\frac{14-7\cdot(-2)}{7\cdot 2}$

3. קבעו איזה מספר צריך לרשום במקום הריק כדי לקבל טענה נכונה: (סה"כ 4 נק'.כל השלמה מזכה בנק')

$\left(-3\frac{1}{2}\right)+(____)=0$	$(____)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)=(+1)$
$(+4)\cdot(____)=(+1)$	$(+15)\cdot(____)=0$

4. . כתבו ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה: (סה"כ 4 נק'. כל סעיף מזכה ב-1 נק')

1. יש מספר שאין לו הופכי. _____
2. סכום שני מספרים נגדיים הוא אפס. _____
3. המכפלה של שני מספרים הופכיים שווה ל-1. _____
4. כל מספר נגדי הוא שלילי. _____

3. גיא מרוויח 36 שקלים ב-3 שעות עבודה.

3 נק' כמה שעות יצטרך לעבוד כדי להרוויח 720 שקלים? הציגו את דרך הפתרון.

4. לאור יש פי 5 גולות מגיל. מספר הגולות של תומר מהווה $\frac{1}{3}$ ממספר הגולות של אור.

3 נק' אם לגיל יש 30 גולות, כמה גולות יש לתומר?

i. 15 ii. 20 iii. 25 iv. 50

<u>תחום אלגברי</u> (תחום זה מזכה ב- 40 נקודות).

1. נתונה סדרת המספרים: .....–18, –15, –12, –9 , –6 , –3

4 נק' א. רשמו ביטוי אלגברי המתאר את חוקיות הסדרה

ב. באיזה מקום יהיה האיבר שערכו 54-

2. נתון הביטוי: $3^b - 5b + (b+3)^b$. מהו ערכו של הביטוי עבור $b = 2$?

3 נק' i. 6 ii. 9 iii. 24 iv. 44

3. הקיפו את הביטוי האלגברי שאינו שווה לביטוי $\frac{ab}{4}$

3 נק' i. $\frac{1}{4}ab$ ii. $\frac{a}{4}\cdot\frac{b}{4}$ iii. $\frac{a}{2}\cdot\frac{b}{2}$ iv. $b\cdot\frac{a}{4}$

4. נתון הביטוי האלגברי $a + b : c$

מה ערך הביטוי האלגברי אם $a = 8$, $b = -6$, $c = -2$?

הציבו והציגו את דרך החישוב לערך המתקבל. (4 נק')

---

5. (סה"כ 6 נק') נתון ביטוי אלגברי: $-(5+2x)-x$

א. פשטו את הביטוי :

ב. הציבו את המספר $x=-4$ וחשבו את ערכו של הביטוי הנתון

6. צחי פישט את ביטוי האלגברי הבא: $10p + 11m - 12p$

בשלב הראשון הוא כתב: $= (10p - 12p) + 11m$

בשלב השני: $= -2p + 11m$

ובשלב האחרון: $= 9m$

4 נק'

הסבירו מדוע צחי טעה. (הסבירו במונחים מתמטיים)

---

7. נמקו את בחירתכם בשאלה הבאה: (4 נק')

אם b מייצג מספר שלילי, איזה מהביטויים הבאים מייצג את המספר הגדול ביותר?

(הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה)

1. $7 + b$
2. $7 - b$
3. $7b$
4. $7 : b$

8. אלעד בחר מספר, חיבר לו 4 וכפל את הסכום ב- 3 .

x מייצג את המספר שבחר אלעד.

א. איזה מהביטויים שלפניכם מייצג את התוצאה שקיבל אלעד? (3 נק')

1☐ $x + 4 \cdot 3$

2☐ $3x + 4$

3☐ $3(x + 4)$

4☐ $4(x + 3)$

ב. התוצאה שקיבל אלעד שווה ל- 9 . (3 נק')

מִצאו את המספר שבחר אלעד.

הַציגו את דרך הפתרון:

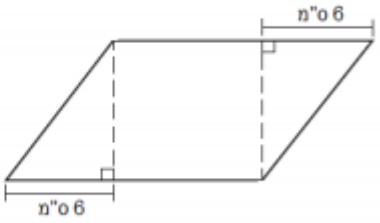
9.

פשטו את הביטוי (6 נק') $2(3a - 4b + 3) - (2a - 5 - b)$

<u>תחום גיאומטרי</u> (תחום זה מזכה ב- 30 נקודות).

1. (4 נק')

המקבילית שלפניכם מורכבת מריבוע ושני משולשים ישרי זווית חופפים.
היקף הריבוע הוא 32 ס"מ. אורך אחד מניצבי המשולש הוא 6 ס"מ, כמתואר בשרטוט.

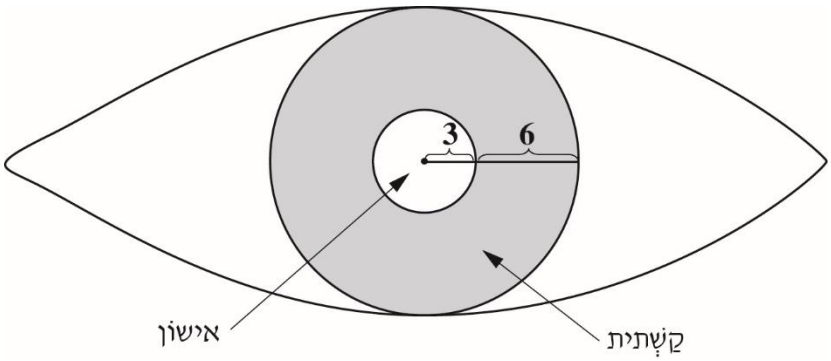


חשבו את שטח המקבילית.

2. רופאת עיניים צילמה את עינו של מטופל לצורך אבחון. (6 נק')

לפניכם סרטוט מוגדל של העין שצילמה הרופאה, ובו מסומנים הקַשְׁתית (הטבעת הצבועה באפור) והאישון.

הנתונים שבסרטוט נמדדו ממרכז העין של המטופל במילימטרים.



א. מה **שטח האישון במילימטרים רבועים**?

6π ☐1

9π ☐2

36π ☐3

81π ☐4

ב. **פי כמה** גדול שטח הקַשְׁתית משטח האישון?

הַציגו את דרך הפתרון:

10. שטח של ריבוע הוא 144 סמ"ר. מה היקף הריבוע? (4 נק')

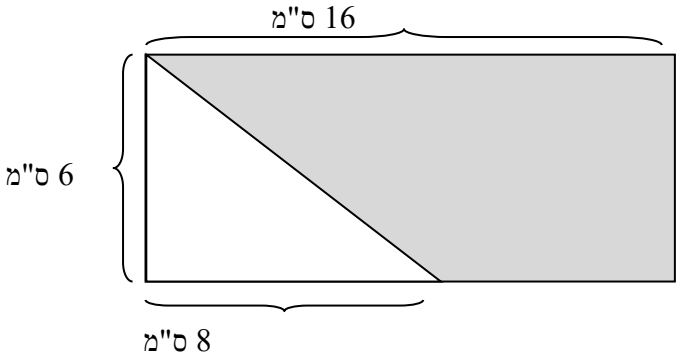
א. 12 ס"מ

ב. 48 ס"מ

ג. 288 ס"מ

ד. 576 ס"מ

11. מה שטחו של הטרפז הצבוע באפור אשר בתוך המלבן. (5 נק')



א. 24 סמ"ר

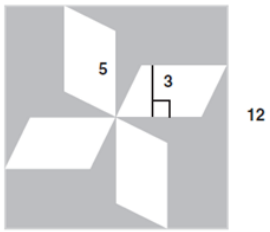
ב. 44 סמ"ר

ג. 48 סמ"ר

ד. 72 סמ"ר

4.(6 נק')

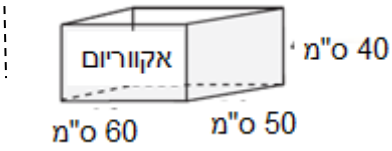
בשרטוט שלפניכם ריבוע שאורך צלעו 12 ס"מ, ובתוכו ארבע מקביליות חופפות, שבהן אורך צלע אחת הוא 5 ס"מ והגובה לצלע זו הוא 3 ס"מ. חשבו את השטח האפור.



i. 60 סמ"ר ii. 84 סמ"ר iii. 114 סמ"ר iv. 129 סמ"ר

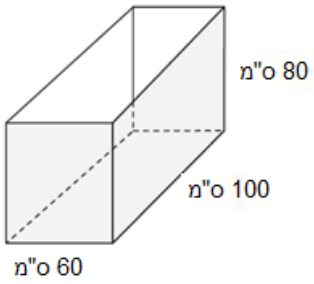
12. (5 נק')

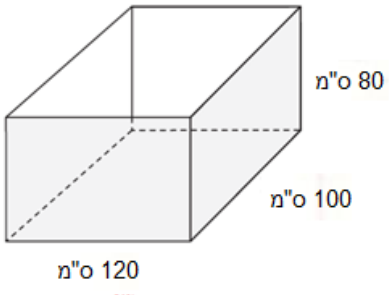
יסמין קנתה אקווריום בצורת תיבה שממדיה רשומים בשרטוט.

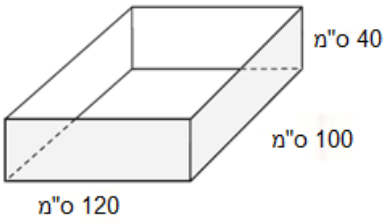


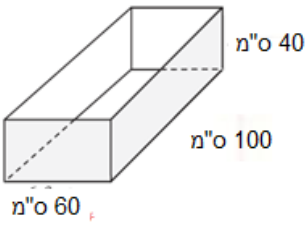
היא מעוניינת לקנות אקווריום נוסף, שנפחו יהיה גדול פי 2 .

איזה מהאקווריומים שלפניכם מתאים?









<u>מבחן העשרה</u>: (חצי שעה מוקדש למבחן)

<u>שאלה 1</u>

<u>שאלה 2</u>

דרור הכין כרטיסי ברכה לחבריו בכתה. את הכרטיס הראשון הוא הכין במשך 20 דקות וכל כרטיס נוסף לקח לו 8 דקות.

א. איזה ביטוי אלגברי מתאר את <u>הזמן</u> שלקח לדרור להכין m כרטיסי ברכה?

1) 8m 2) 20m 3) 20 + 8m 4) 20 + 8(m – 1)

ב. כמה כרטיסי ברכה הכין דרור? אם ידוע שהכין את m כרטיסי הברכה <u>בשעה אחת</u>**.**

שאלה 3

א. אורך הגל הארוך ביותר של קרני גמא הוא 0.000000000005 מ'
איזה מבין המספרים הבאים הם אורך הגל הארוך ביותר של קרני גמא בכתיבה מדעית?

i. $5 \cdot 10^{-12}$ מ' ii. $5 \cdot 10^{-11}$ מ' iii. $5 \cdot 10^{-10}$ מ' iv. $5 \cdot 10^{-9}$ מ'

ב. כתבו את המספר $7.297 \cdot 10^{-3}$ בכתיב רגיל _____

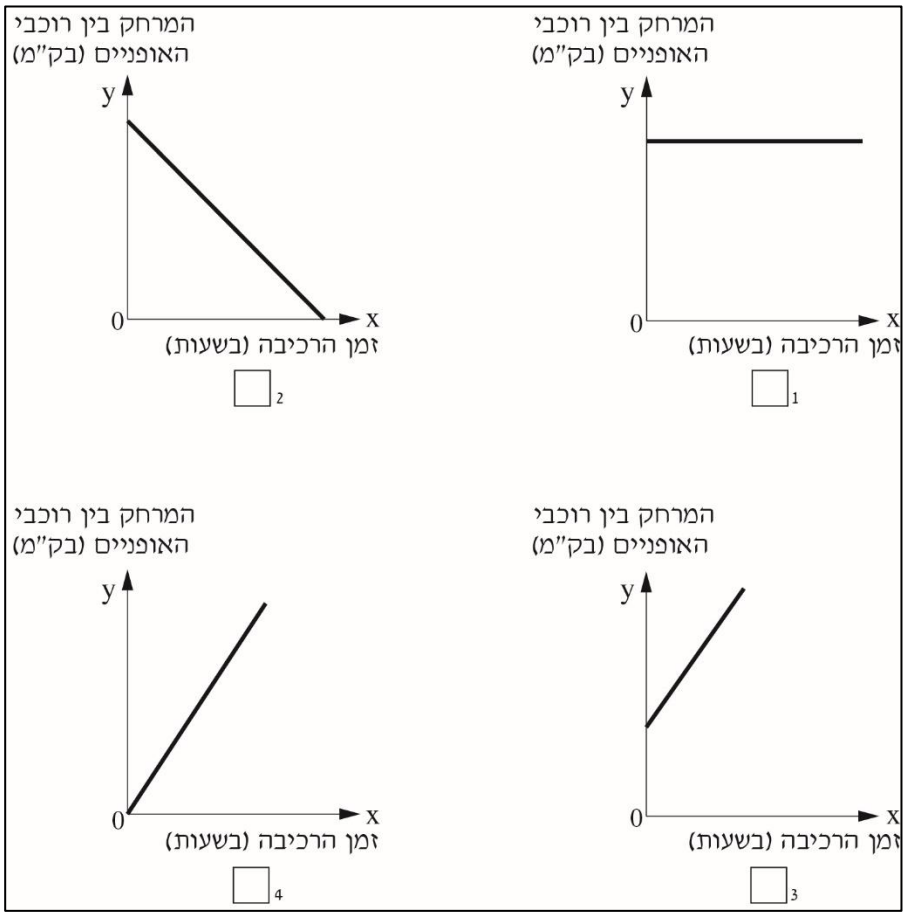
ג. כתבו את המספר $5 \cdot 4 \cdot 10^{-7}$ בכתיב מדעי _____

ד. כתבו את המספר בכתיב רגיל _____ $42.174 \cdot 10^{6}$

שאלה 4

1. שני רוכבי אופניים יצאו באותה השעה משני מקומות שונים, A ו-B .
הם רכבו זה לקראת זה במהירות קבועה עד שנפגשו.

א. איזה מהגרפים שלפניכם יכול לתאר את המרחק בין שני רוכבי האופניים)בק"מ(כפונקציה של הזמן (בשעות)?



ב.

נתון שהמרחק בין A ל- B
הוא 120 מ"ק.
שני הרוכבים רכבו באותה
מהירות ונפגשו כעבור 4 תועש.
מה הייתה מהירות רכיבתם?
הציגו את דרך הפתרון.

בהצלחה